

Ética e Governança em Inteligência Artificial

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

Módulo 4 - Desafios contemporâneos para Inteligência Artificial

Unidade 2 - Soberania digital em IA

Nesta aula, você vai estudar:

- Conceito de Soberania digital em IA;
- Aspectos da Soberania digital em IA;
- Perspectivas de Futuro Sustentável e Soberano.

Conceito de Soberania digital em IA



Fonte: imagem gerada por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Conceito de Soberania digital em IA



**Infraestrutura
própria**

nuvens e supercomputação



**Dados e
modelos nacionais**

LLMs em português



**Regulação
e ética**

transparência e privacidade



**Autonomia
tecnológica**

segurança e democracia

Fonte: imagem gerada por IA (DALL-E/OpenAI, 2026)

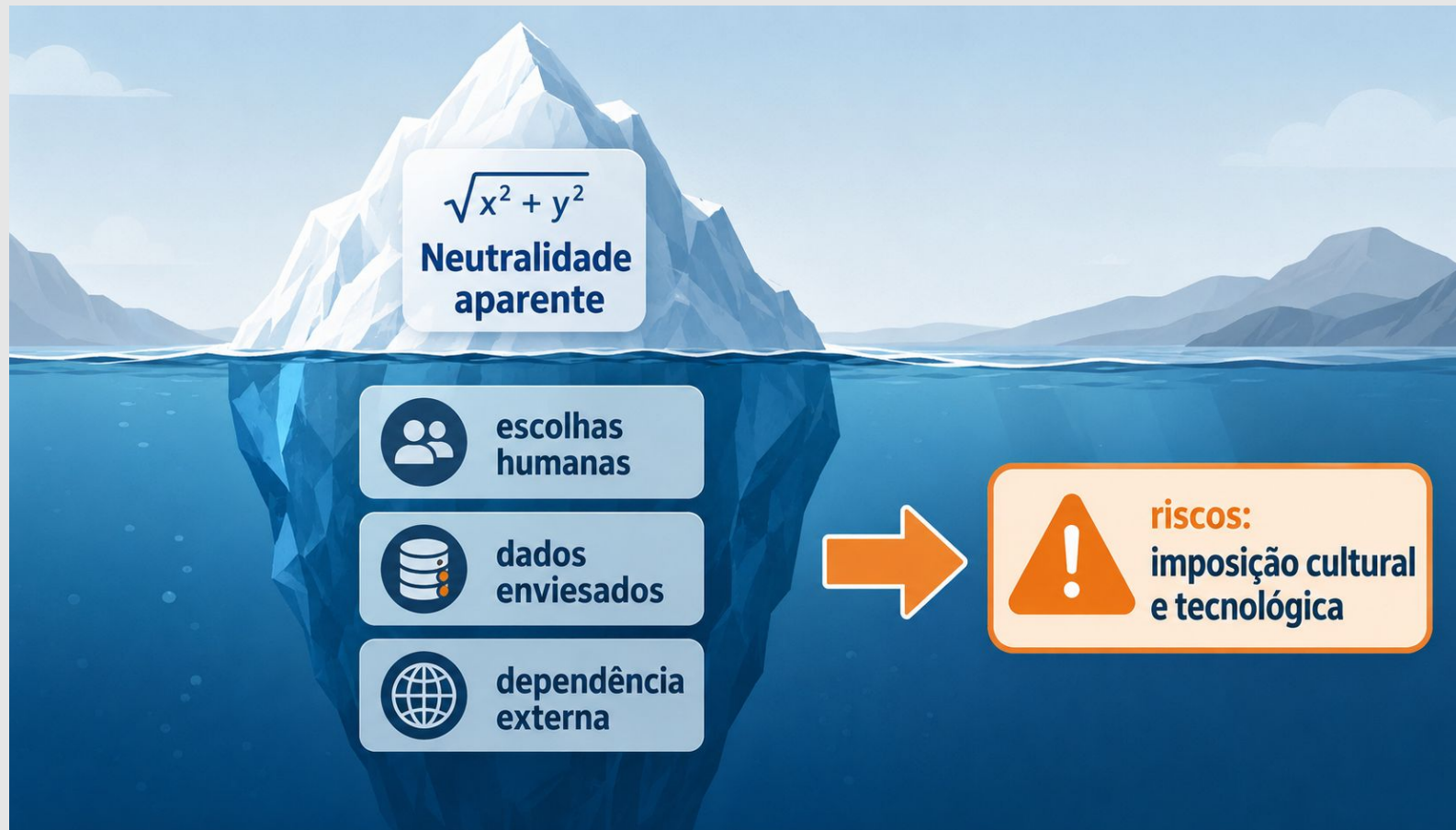
Conceito de Soberania digital em IA

Pilar fundamental: A soberania não é apenas técnica:

- ❑ mas política e ética;
- ❑ visa garantir que a IA respeite os valores e direitos fundamentais locais, regionais e internacionais.

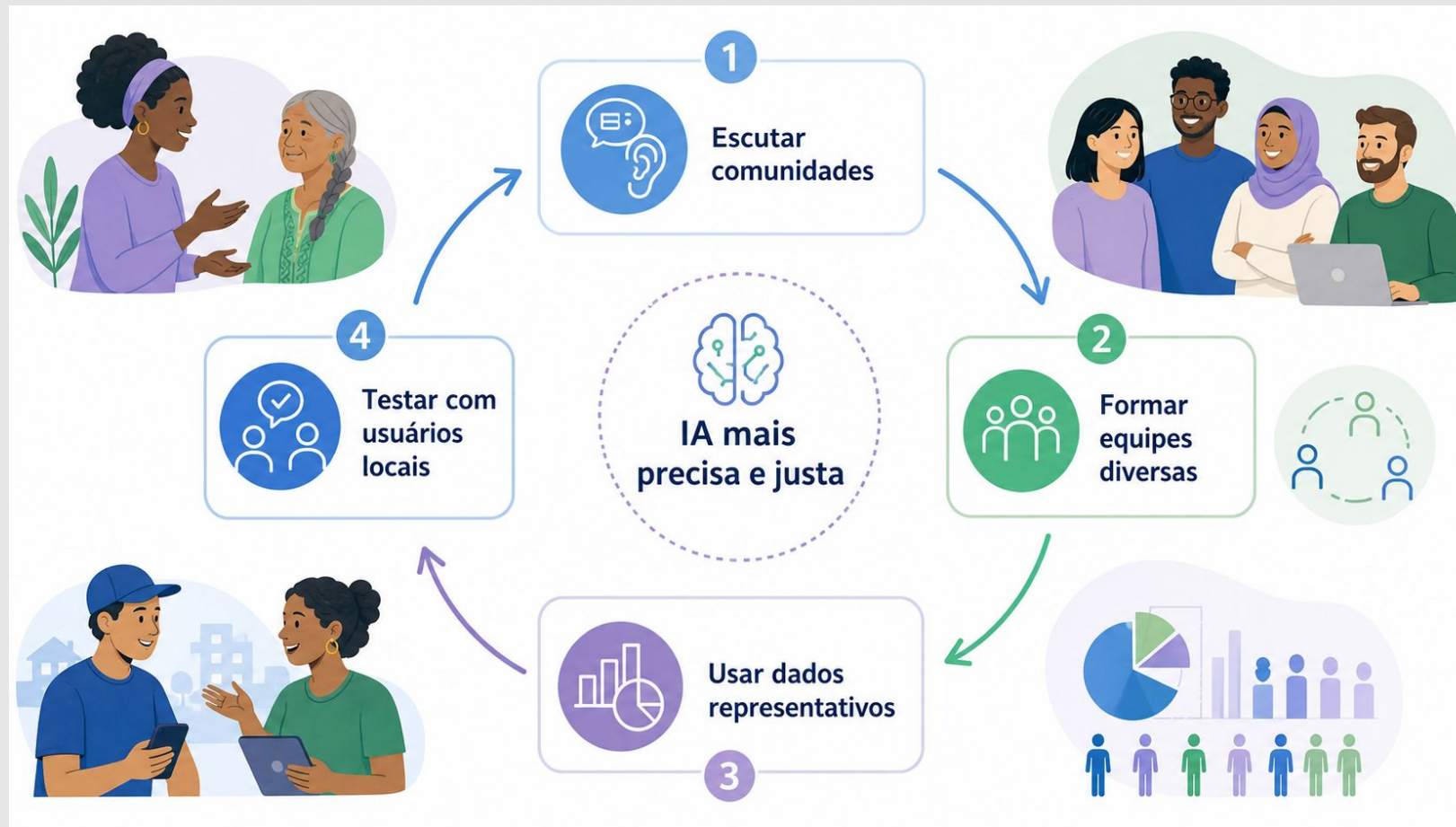


Aspectos da Soberania digital em IA



Fonte: imagem gerada por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Aspectos da Soberania digital em IA



Fonte: imagem gerada por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Aspectos da Soberania digital em IA



Fonte: imagem gerada por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Aspectos da Soberania digital em IA

Soberania em Serviços Públicos

- **Gestão de Riscos:** o uso de IA em áreas sensíveis, como saúde e gestão de desastres, exige responsabilidade estatal máxima.
- **Inovação Responsável:** encontrar o equilíbrio entre a velocidade da inovação e a garantia de Direitos Humanos.
- **Transparência e Auditoria:** sistemas públicos de IA devem ser auditáveis e transparentes para a população.

Aspectos da Soberania digital em IA

Impactos e Externalidades Negativas

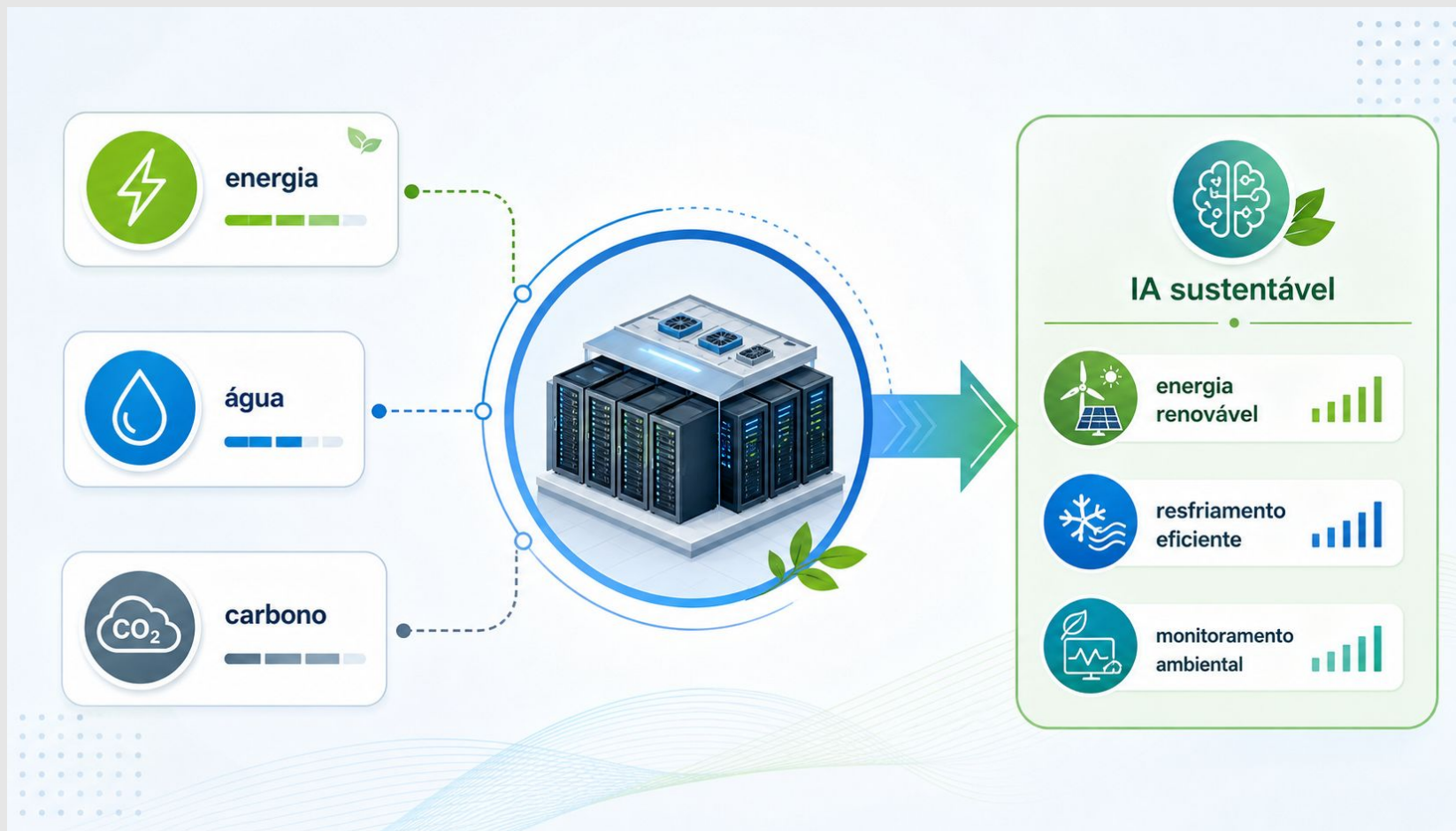
- **Vantagem Assimétrica:** ferramentas acessíveis apenas via licenças caras = exclusão.
- **Desresponsabilização:** não se deve reduzir o sentimento de responsabilidade das decisões humanas.
- **Riscos Cognitivos:** atenção especial ao impacto da IA no desenvolvimento de crianças e idosos.

Aspectos da Soberania digital em IA

Soberania Digital em IA e Sustentabilidade Ambiental

- **Convergência:** a soberania só é plena se considerar a independência de recursos e a preservação do meio ambiente.
 - **Consumo de IA:** O treinamento de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) consome quantidades massivas de eletricidade.
- ⇒ **Visão Geral:** o controle sobre a infraestrutura de IA impacta o consumo de energia - sustentabilidade (pegada de carbono).

Aspectos da Soberania digital em IA



Fonte: imagem gerada por IA (DALL-E/OpenAI, 2026)

Aspectos da Soberania digital em IA

Infraestrutura e Refrigeração (*Water Footprint*)

- **Consumo de Água:** *data centers* exigem bilhões de litros de água para resfriamento de servidores.
 - **Soberania Hídrica:** infraestrutura de IA deve respeitar a segurança hídrica local, evitando conflitos com consumo humano/agrícola.
- **Soluções Locais:** tecnologias de resfriamento em circuito fechado ou aproveitamento de climas favoráveis.

Aspectos da Soberania digital em IA

IA para a Gestão de Riscos de Desastres

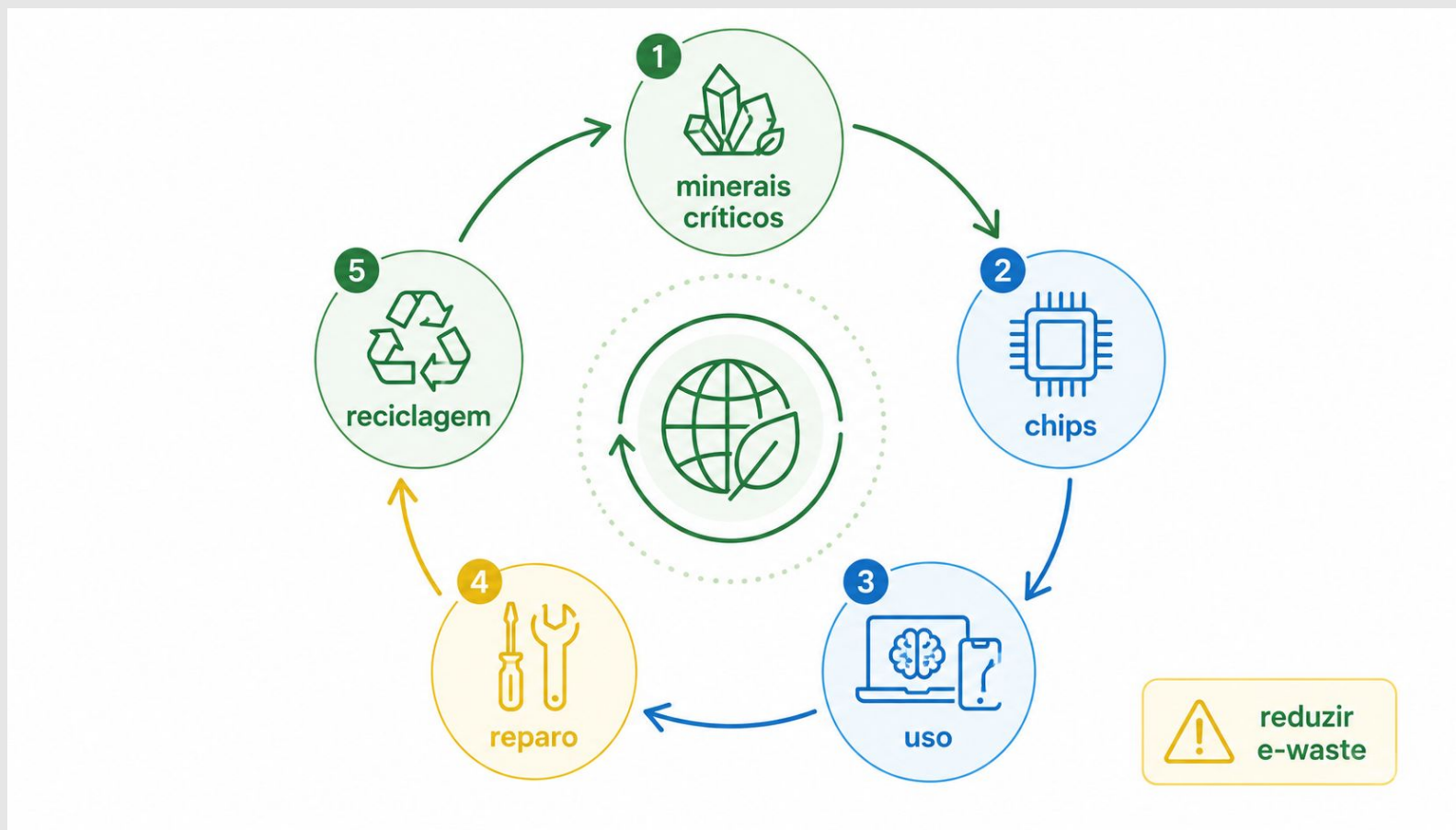
- **Soberania na Prevenção:** prever eventos climáticos extremos (secas, inundações, etc).
- **Dados Territoriais:** modelos treinados com dados geográficos locais são mais precisos para mitigar impactos ambientais regionais do que modelos globais genéricos.

Aspectos da Soberania digital em IA

Economia Circular e *Hardware*

- **Lixo Eletrônico (*E-waste*):** o ciclo de vida curto dos *chips* de IA gera toneladas de resíduos tóxicos.
- **Soberania Industrial** e a políticas de reciclagem: *hardware* e o incentivo à criação de componentes mais duráveis e reparáveis.
- **Mineração Responsável:** controle sobre a extração de minerais críticos (lítio, cobalto) necessários para a infraestrutura tecnológica.

Aspectos da Soberania digital em IA



Fonte: imagem gerada por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Aspectos da Soberania digital em IA



Fonte: imagem gerada por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Aspectos da Soberania digital em IA

Governança Ambiental e Transparência

- **Auditoria de Impacto:** empresas mais transparentes sobre suas emissões e consumo de recursos.
- **Relatórios de Sustentabilidade:** o impacto ambiental como métrica de sucesso na governança pública de IA.

Aspectos da Soberania digital em IA

Desafios Geopolíticos da IA Sustentável

- **Exportação de Poluição:** Norte Global utilize recursos do Sul Global para treinar IAs sem contrapartida ambiental.
- **Justiça Climática Digital:** benefícios da IA sustentável sejam distribuídos equitativamente, sem o “fosso tecnológico”.

O Futuro é Sustentável e Soberano

Perspectivas futurista

- **Governança Holística:** requer um monitoramento constante, desde a concepção até à implementação.
- **Colaboração Multidisciplinar:** a união entre a ciência de dados e as humanidades é vital para superar as limitações técnicas.
- **Valores Humanos:** o objetivo final é assegurar que a IA seja um meio para fornecer melhores decisões sociais, respeitando a privacidade e a dignidade humana.

Futuro é Sustentável e Soberano

Perspectivas futurista

- **Resiliência Tecnológica:** a nação Soberana existe se sua tecnologia não esgotar as bases naturais de sua própria existência.
 - **Compromisso Ético:** alinhar o desenvolvimento da IA com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
- ⇒ **Inteligência Artificial** deve ser inteligente na preservação da vida, sustentável, transparente e ecologicamente correta.

Futuro é Sustentável e Soberano



Fonte: imagem gerada por IA (DALL·E/OpenAI, 2026)

Nesta aula, você estudou:

- Conceito de Soberania digital em IA.
 - O Mito da Neutralidade e a Dependência externa.
- Aspectos da Soberania digital em IA.
- Perspectivas de Futuro Sustentável e Soberano.
 - Parâmetros futuristas.

Referências



BARBIERI, Carlos. **Governança de dados**. 1ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550815435.

ZOGAIB, Giselle Aparecida Piragis. **Ética e sustentabilidade na era digital**. 1ª edição. São Paulo: Contentus, 2020. ISBN 9786557459348.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

